

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Кафедра комп'ютерних наук

Звіт

з лабораторної роботи № 10

на тему: Класи-колекції та класи-прототипи в мові C#

з дисципліни:

«Об'єктно-орієнтоване програмування»

Виконав:

студент групи СНс-21

Василишин В. О.

Прийняв:

к.т.н. Готович В. А.

Тернопіль 2025

Мета: Набути знань та навичок щодо використання класів-колекцій та класів-прототипів мови програмування C#

Хід роботи

Вивчено теоретичні відомості з лекцій.

Створюю програмне рішення з консольним інтерфейсом користувача відповідно до варіанту роботи (4).

Результат виконання операцій з list подано на рисунку 10.1.

```
=== ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 10 ===
1. Завдання 1: Клас List
2. Завдання 2: Клас Dictionary
0. Вихід
Ваш вибір: 1

--- Демонстрація класу List<T> ---
[1] Додавання елементів
Список міст:
- ternopil
- Львів
- Одеса
- Харків
- Дніпро

[2] Пошук. Введіть назву міста: ternopil
- Місто 'ternopil' є у списку.

[3] Кількість міст: 5

[4] Видаляємо 'Київ'
Список після видалення:
ternopil Львів Одеса Харків Дніпро

[5] Очищення списку...
Кількість після Clear: 0
```

Рисунок 10.1 – Клас List

Результат виконання операцій з dictionary подано на рисунку 10.2.

```
Ваш вибір: 2

--- Демонстрація класу Dictionary<TKey, TValue> ---
[1] Додавання у словник
    - Додано 3 студентів

Вміст словника:
Ключ: 1 - Васишин В.О.
Ключ: 2 - Брянка В.А.
Ключ: 3 - Бриндьо О.В.

[2] Введіть ID код для пошуку: 1
    - Знайдено: [1] Васишин В.О., Сер. бал: 4,5

[3] Всього записів: 3

[4] Видаляємо студента з ID '2'
    - Видалено успішно

[5] Очищення бази...
Кількість записів: 0
```

Рисунок 10.2 – Клас Dictionary

Виконано коміт рішення у віддалений репозиторій.

Висновок: під час виконання лабораторної роботи набуто знань та навичок щодо використання класів-колекцій та класів-прототипів мови програмування C#